

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT 2

Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1.4 Persiapan Praktikum

1.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Pastikan komponen berikut tersedia dan siap digunakan:

1. *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
2. Kabel Data Micro USB (1 buah)
3. *Breadboard* / *Project Board* (1 buah)
4. LED 5mm (1 buah)
5. Resistor 220 Ohm (1 buah, sebagai pembatas arus LED)
6. Resistor 10k Ohm (1 buah, sebagai *pull-down* tombol)
7. *Tactile Push Button* / Sakelar Tekan (1 buah)
8. Kabel *Jumper* tipe *Male-to-Male* (secukupnya)

1.4.2 Konfigurasi Lingkungan Pengembangan (Arduino IDE)

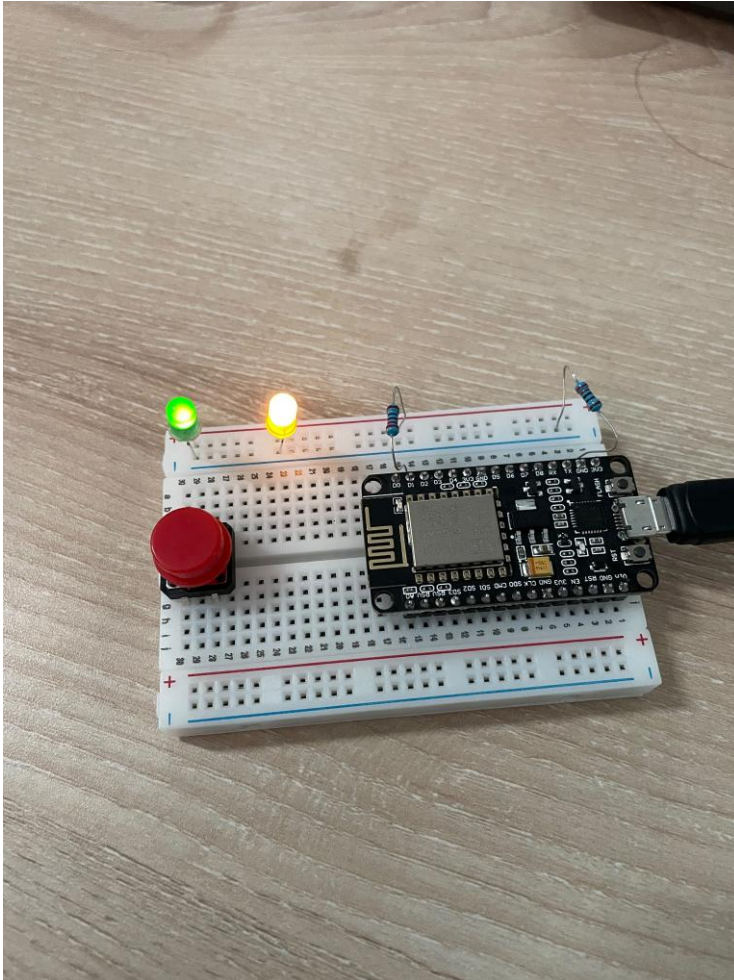
Sebelum memprogram, instal *board package* ESP8266 pada perangkat lunak Arduino IDE agar mikrokontroler dikenali.

1. Buka aplikasi Arduino IDE.
2. Buka menu File > Preferences.
3. Pada kolom Additional Boards Manager URLs, tempelkan tautan berikut:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
4. Buka menu Tools > Board > Boards Manager...
5. Ketik "esp8266" di kolom pencarian, kemudian klik Install pada paket esp8266 by ESP8266 Community. Tunggu hingga proses unduhan selesai.
6. Konfigurasi parameter *board* Anda pada menu Tools:
 - Board: Pilih NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
 - Port: Pilih *port COM* yang muncul saat NodeMCU dihubungkan ke laptop via USB.

1.5 Praktikum

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

Praktikum ini bertujuan memprogram NodeMCU agar mengalirkan tegangan 3.3V (HIGH) secara terprogram untuk menyalakan komponen eksternal.



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.
2. Pasang LED pada baris kosong di *breadboard*. Perhatikan kakinya:
 - o Kaki yang **lebih panjang** adalah **Anoda (Positif)**.
 - o Kaki yang **lebih pendek** (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah **Katoda (Negatif)**.
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel *jumper*.
4. Hubungkan kaki **Katoda** LED ke salah satu ujung **Resistor 220 Ohm**.
5. Hubungkan ujung **Resistor** lainnya ke jalur **GND** pada NodeMCU. (*Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar*).

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buka Arduino IDE, klik **File > New Sketch**.
2. Tuliskan kode program berikut:

```

const int ledPin = 5; void setup()
{
  Serial.begin(115200);  pinMode(ledPin,
OUTPUT);
  Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!"); }

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Menyala");  delay(1000);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Mati");  delay(1000);
}

```

3. Klik tombol **Upload** (ikon panah ke kanan). Tunggu hingga muncul notifikasi *Done uploading*.
4. Buka **Serial Monitor** (ikon kaca pembesar di sudut kanan atas IDE).
5. Ubah pengaturan *baud rate* pada pojok kanan bawah Serial Monitor menjadi **115200 baud**.
6. Amati hasilnya: LED fisik berkedip setiap 1 detik selaras dengan teks status yang dicetak pada Serial Monitor.

Penjelasan Singkat Kode:

- `setup()`: Blok fungsi yang dieksekusi hanya **satu kali** saat NodeMCU dinyalakan atau di-*reset*. Biasanya digunakan untuk pengaturan awal.
- `loop()`: Blok fungsi yang dieksekusi secara **berulang-ulang** (terus menerus) selama NodeMCU memiliki daya.
- `pinMode(ledPin, OUTPUT)`: Memberi instruksi bahwa pin D1 (GPIO 5) akan digunakan sebagai jalur keluar (*Output*) tegangan.
- `digitalWrite(ledPin, HIGH)`: Memberikan tegangan 3.3V secara digital ke pin tersebut, sehingga arus mengalir dan LED menyala.
- `delay(1000)`: Menghentikan sementara eksekusi program (jeda) selama 1000 milidetik (1 detik).